

- Administrar (Gerente - Sucursal): Cardinalidad 1:1. Un gerente administra a lo sumo una sucursal y una sucursal es administrada por un único gerente. La participación del gerente es total, todo gerente debe tener una sucursal asignada pues no hay gerente sin sucursal, y la de la sucursal es parcial ya que puede existir la sucursal antes de asignarle gerente.
- Pertenece (Máquina - Sucursal): Cardinalidad N:1. Por especificaciones del caso de uso, una máquina pertenece a una única sucursal, pero una sucursal tiene muchas máquinas. La participación de la máquina es total porque toda máquina registrada en el inventario debe estar localizada en una sucursal. La participación de la sucursal es parcial, pues una sucursal puede estar dada de alta sin tener máquinas instaladas todavía.
- Contener (Máquina - Juego): Cardinalidad (N:1): Por especificaciones del caso de uso, un mismo juego puede instalarse en muchas máquinas distintas, pero cada máquina de arcade ejecuta un único juego dedicado. La participación de la máquina es total pues no hay máquinas vacías, cada máquina debe tener un juego para operar. La participación del juego es parcial, pues puede existir un juego en el catálogo del sistema que actualmente no esté instalado en ninguna máquina física de ninguna sucursal.
- Tener (Cliente - Tarjeta): Cardinalidad (1:1): Por especificaciones del caso de uso, cada cliente se le asocia una sola tarjeta activa. La participación del cliente es total, es decir, un cliente no existe si no se le ha emitido su tarjeta de acceso, pues para obtener la tarjeta se debe regresar el cliente con sus datos. La participación de la tarjeta es total, pues toda tarjeta emitida debe estar vinculada a los datos de un cliente.
- Emitir (Cajero - Tarjeta): Cardinalidad (1:N): Un solo cajero puede emitir muchas tarjetas. La participación del cajero es parcial, pues un cajero puede tener cero tarjetas emitidas. La participación de la tarjeta es total, pues toda tarjeta requiere el registro de qué cajero la dio de alta.
- Efectuar (Sucursal - Recarga): Cardinalidad (1:N): En una sucursal se pueden realizar muchas recargas. La participación de la recarga es total, pues una recarga no puede ser realizada sin una sucursal. La participación de la sucursal es parcial pues una sucursal puede existir sin un registro de recarga.
- Recibir (Tarjeta - Recarga): Cardinalidad (1:N): Una tarjeta puede recibir varias recargas. La participación de la recarga es total pues necesitamos una tarjeta para poder realizar la recarga. La participación de la tarjeta es parcial pues podemos tener una tarjeta sin hacer una recarga.
- Procesar (Cajero - Recarga): Cardinalidad (1:N): Un cajero puede procesar varias recargas. La participación de la recarga es total pues para que se pueda procesar una recarga se necesita un cajero que lo haga. La participación del cajero es parcial pues puede existir un cajero sin procesar una recarga.

- Ocurred (Máquina - Partida): Cardinalidad (1:N): En una máquina ocurren muchas partidas. La participación de la partida es total, pues para que ocurra una partida necesitamos una máquina. La participación de la máquina es parcial pues una máquina puede existir sin ser jugada aún.
- Registrar (Tarjeta - Partida): Cardinalidad (1:N): Una tarjeta puede ser utilizada para muchas partidas. La participación de la partida es total, pues para que se pueda registrar una partida, es necesario registrar con que tarjeta se pago. La participación de la tarjeta es parcial pues puede existir una tarjeta sin registrar ninguna partida aún.
- Solicitar (Cliente - Canje): Cardinalidad (1:N): Un cliente puede solicitar varios canjes. La participación del canje es total, pues necesitamos un cliente que solicite cualquier canje. La participación del cliente es parcial, pues un cliente puede no haber solicitado canjes.
- Incluir (Premio - Canje): Cardinalidad (1:N): Un tipo de premio puede canjearse varias veces. La participación del canje es total, pues en cada canje hay un registro de qué premio se canjeo. La participación del premio es parcial pues un premio puede aún no ser canjeado.
- Procesar (EncargadoDePremios - Canje): Cardinalidad (1:N): El encargado de premios puede procesar varios canjes. La participación del canje es total, pues en cada canje es necesario registrar el empleado que canjeo el canje. La participación del empleado de premios es parcial, pues puede existir sin haber procesado un canje.
- Ocurred (Sucursal - Canje): Cardinalidad (1:N): En una sucursal pueden ocurrir varios canjes. La participación del canje es total pues en cada canje hay que tener un registro de la sucursal dónde ocurrió el canje. La participación de la sucursal es parcial pues puede existir sin haber ocurrido un canje.
- Realizar (Técnico - Mantenimiento) : Cardinalidad (1:N) : Un técnico puede realizar muchos mantenimientos. La participación de mantenimiento es total, pues en cada mantenimiento debe haber un registro de que técnico lo realizó. La participación del técnico es parcial pues un técnico puede no haber hecho ningún mantenimiento aún.
- Recibir (Máquina - Mantenimiento) : Cardinalidad (1:N) : Una máquina puede recibir muchos mantenimientos. La participación del mantenimiento es total pues en cada mantenimiento se debe registrar que máquina recibió el mantenimiento. La participación de la máquina es parcial pues una máquina puede existir sin ningún mantenimiento aún.
- Registrar (Sucursal - Inventario) : Cardinalidad (1:N) : Una sucursal puede tener varias filas en la habla del inventario. La participación del inventario es total, pues es necesario saber la sucursal de dónde se tiene un producto. La participación de la sucursal es parcial, pues una sucursal puede no tener productos disponibles.

- Contener (Premio - Inventario) : Cardinalidad (1:N) : Un mismo premio puede estar en varias filas del inventario, pues puede estar disponible en distintas sucursales. La participación del inventario es total, pues es necesario saber que premio está disponible. La participación del premio es parcial, pues pueden existir premios dados de alta pero sin estar disponibles aún en ninguna sucursal.

- Herencia:

El caso de uso requiere modelar distintos roles operativos para el personal. Para evitar la redundancia de atributos compartidos y mantener la consistencia, se utilizó una abstracción de generalización.

- Superentidad:

Empleado. Concentra los atributos comunes (RFC, CURP, nombre, contacto, salario).

- Subentidades:

Cajero, Gerente, Técnico, y Encargado de Premios.

- Restricción de Completitud:

Es una generalización total, lo que obliga a que toda entidad registrada como empleado debe pertenecer forzosamente a al menos uno de los roles operativos específicos. No existen empleados genéricos sin rol.

- Restricción sobre el carácter disjunto:

Es disyunta, pues cada rol de empleado está bien definido y separado. Lo que significa que un empleado no puede pertenecer a más de una subentidad al mismo tiempo.